# Software Requirements Specification

**for**

# Authentication Library

**Version 1.2 approved**

**Prepared by Fucà Alessia**

**Università di Firenze**

**13/03/2026**

*Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.*

# Table of Contents

**1. Introduction....1**
1.1 Purpose....1
1.2 Document Conventions....1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions....1
1.4 Product Scope....1
1.5 References....1
**2. Overall Description....2**
2.1 Product Perspective....2
2.2 Product Functions....2
2.3 User Classes and Characteristics....2
2.4 Operating Environment....2
2.5 Design and Implementation Constraints....2
2.6 User Documentation....2
2.7 Assumptions and Dependencies....3
**3. External Interface Requirements....3**
3.1 User Interfaces....3
3.2 Hardware Interfaces....3
3.3 Software Interfaces....3
3.4 Communications Interfaces....3
**4. System Features....4**
4.1 System Feature 1....4
4.2 System Feature 2 (and so on)....4
**5. Other Nonfunctional Requirements....4**
5.1 Performance Requirements....4
5.2 Safety Requirements....5
5.3 Security Requirements....5
5.4 Software Quality Attributes....5
5.5 Business Rules....5
**6. Other Requirements....5**
7. Traceability matrix....5

# Revision History

| Name | Date | Reason For Changes | Version |
|---|---|---|---|
| Alessia Fucà | 10/03/26 | First draft | 1.1 |
| Alessia Fucà | 13/03/26 | Second draft | 1.2 |

# 1. Introduction

## 1.1 Purpose

Descrizione dei requisiti per una libreria di autenticazione.

## 1.2 Document Conventions

I requisiti sono nominati *REQ-SRS n <M/R/O>* dove:

- n = il numero del requisito
- M = mandatory, R = recommended, O = optional

## 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

L'audience finale sono sia i clienti, sia i progettisti che implementeranno la libreria.

## 1.4 Product Scope

Il prodotto permette l'autenticazione ad una serie di tool.

## 1.5 References

# 2. Overall Description

## 2.1 Product Perspective

La libreria è un nuovo prodotto software che si deve integrare con diversi tool aziendali. La libreria verrà utilizzata sui computer aziendali.

## 2.2 Product Functions

- Permettere operazioni di modifica, aggiunta e rimozioni di utenti da parte dell'admin;
- Permettere ad un utente di accedere inserendo email e password;
- Permettere di recuperare la password agli utenti.

## 2.3 User Classes and Characteristics

Il software verrà usato da due tipi di utenti: gli utenti admin e gli utenti standard che utilizzeranno la libreria. Gli utenti standard sono personale formato ad utilizzare la libreria.

### 2.4 Operating Environment

Il software dovrà eseguire su ogni sistema operativo e su ogni computer aziendale.

### 2.5 Design and Implementation Constraints

La libreria richiede connessione ad internet esclusivamente per la fase di registrazione e dev'essere integrabile con altri tool aziendali. Dev'essere inoltre garantita la sicurezza dei dati.

### 2.6 User Documentation

### 2.7 Assumptions and Dependencies

Non ci sono assunzioni di utilizzo.

## 3. External Interface Requirements

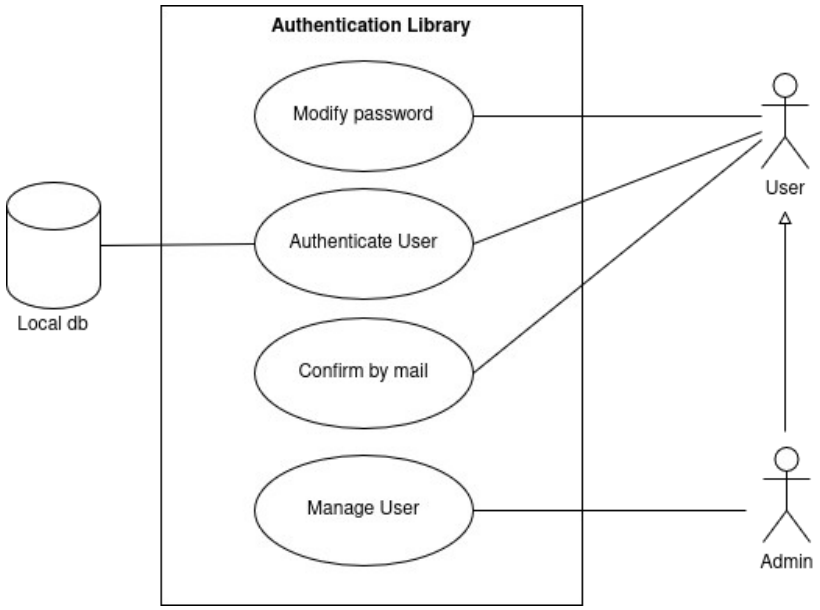
### 3.1 User Interfaces

### 3.2 Hardware Interfaces

### 3.3 Software Interfaces

### 3.4 Communications Interfaces

## 4. System Features




*MODIFY PASSWORD*

**Objective** – modifica della password di un user.

**Actors** – sono coinvolti sia l'admin di sistema, sia l'utente.

**Flow of Events**

- **Basic flow:**
  - utente richiede la modifica della password;
  - viene richiesta la conferma via email;
  - la password viene modificata;
  - l'admin riceve una notifica che un utente ha cambiato password.
- **Alternative flow:**
  - admin modifica la password.

*AUTHENTICATE USER*

**Objective** – autenticazione dell'utente.

**Actors** – sono coinvolti sia l'admin di sistema, sia l'utente.

**Flow of Events**

- **Basic flow:**
  - utente inserisce email e password;
  - verifica di controllo della correttezza dei dati inseriti, accedendo al database;
  - messaggio dell'esito della richiesta di accesso;

*CONFIRM BY MAIL*

**Objective** – conferma tramite email della registrazione dell'utente e della modifica della password.

**Actors** – sono coinvolti sia l'admin di sistema, sia l'utente.

**Flow of Events**

- **Basic flow:**
  - admin registra l'utente;
  - utente conferma la registrazione tramite e-mail;
- **Alternative flow:**
  - utente richiede la modifica della password;
  - conferma l'identità con la e-mail.

## 4.1 User Authentication

**REQ-SRS 10 M**: Il sistema di autenticazione deve permettere l'autenticazione di un utente tramite email e password.

**REQ-SRS 20 M**: Il sistema di autenticazione deve verificare che username e password inseriti dall'utente corrispondano ad una coppia presente su un database, memorizzato localmente.

**REQ-SRS 30 M**: In caso di verifica di email e password con successo, il sistema di autenticazione deve avviare il tool.

**REQ-SRS 40 M**: In caso di verifica di email e password fallita, il sistema di autenticazione deve negare l'avvio del tool.

*Nota:* Avviare il tool implica che si concede l'accesso.

## 4.2 Modify password

**REQ-SRS 50 M**: Il sistema deve permettere ad un utente di modificare la sua password.

**REQ-SRS 51 M**: Per richiedere la modifica della password, l'utente deve inserire la propria email.

**REQ-SRS 60 M**: Dopo la richiesta di modifica password, il sistema deve mandare una email all'utente per avviare una procedura di verifica dell'identità.

**REQ-SRS 61 O**: In caso di avviamento della procedura di verifica dell'identità per il cambio della password, l'utente può identificare la propria identità cliccando su un link ricevuto per email.

*Nota*: La soluzione informatica di verifica dell'identità è lasciata agli sviluppatori.

**REQ-SRS 70 M**: In caso di verifica d'identità avvenuta con successo, l'utente deve inserire una nuova password.

**REQ-SRS 71 M**: In caso di modifica della password avvenuta con successo, l'admin deve ricevere una notifica.

**REQ-SRS 80 M**: In caso di verifica d'identità non avvenuta, la password dell'utente non deve essere modificata.

### 4.3 Manage User

**REQ-SRS 90 M:** Il sistema deve permettere all'amministratore di aggiungere un utente specificandone l'email.

**REQ-SRS 91 M**: In caso di richiesta da parte dell'amministratore di aggiungere un utente, il sistema deve inviare un'email di conferma all'utente.

**REQ-SRS 92 O**: Per confermare la registrazione, l'utente deve cliccare sul link ricevuto nell'email.

*Nota*: La soluzione informatica per la conferma della registrazione (es. link, bottone) è lasciata agli sviluppatori.

**REQ-SRS 93 M**: A seguito della conferma di registrazione tramite email, il sistema deve richiedere al nuovo utente di inserire la propria password per completare l'attivazione dell'account.

**REQ-SRS 100 M:** Il sistema deve permettere all'amministratore di rimuovere un utente.

**REQ-SRS 101 O**: Quando l'amministrazione richiede la rimozione di un utente, il sistema deve chiedere la conferma.

*Nota*: il requisito precedente server per evitare la rimozione accidentale degli utenti.

**REQ-SRS 110 M:** Il sistema deve permettere all'amministratore di modificare l'email e la password di un utente esistente.

**REQ-SRS 111 M**: Il sistema deve permettere all'amministratore di cercare un utente registrato tramite indirizzo email associato ad un utente esistente.

**REQ-SRS 112 O**: In caso di modifica dell'email di un utente esistente da parte dell'amministratore, il sistema deve inviare una notifica sia alla vecchia email, sia alla nuova email.

**REQ-SRS 113 M**: Il sistema deve permettere all'amministratore di forzare le procedure di reset della password per un utente esistente.

## 5. Other Nonfunctional Requirements

### 5.1 Technical design

**REQ-SRS 21 M**: Il database dovrà essere popolato da una serie di coppie <username, password>.

### 5.2 Security

**REQ-SRS 22 M**: Il database dovrà implementare meccanismi di accesso sicuro ai dati memorizzati.

**REQ-SRS 120 M**: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve rispettare la normativa GDPR.

**REQ-SRS 121 M**: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve rispettare la normativa CyberResilience Act (CRA).

**REQ-SRS 130 M**: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve proteggere l'integrità dei dati memorizzati nel database, impedendo la modifica da parte di utenti non autorizzati.

**REQ-SRS 140 M**: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve impedire l'accesso in lettura ai dati contenuti nel database, da parte di utenti non autorizzati.

**REQ-SRS 150 M**: L'accesso al servizio di creazione utente o modifica dati tramite portale online deve includere protezioni da attacchi di Denial of Service.

*Nota*: si intende qualsiasi attacco volto a rendere non disponibile il servizio.

**REQ-SRS 160 M**: Dopo 5 tentativi di accesso con password errata da parte di un utente, il sistema deve bloccare gli accessi all'account.

## 5.3 Performance Requirements

## 5.4 Safety Requirements

## 5.5 Security Requirements

## 5.6 Software Quality Attributes

## 5.7 Business Rules

# 6. Other Requirements

# 7. Traceability matrix

| **Requirements from upper layer document (identify precisely the document and its version)** | **This SRS** |
|---|---|
| [REQ-USR 1] | *[REQ-SRS 50 M]*<br>*[REQ-SRS 51 M]*<br>*[REQ-SRS 60 M]* |

| | |
|---|---|
| | *[REQ-SRS 61 O]*<br>*[REQ-SRS 70 M]*<br>*[REQ-SRS 71 M]*<br>*[REQ-SRS 80 M]*<br>*[REQ-SRS 90 M]*<br>*[REQ-SRS 91 M]*<br>*[REQ-SRS 92 O]*<br>*[REQ-SRS 93 M]*<br>*[REQ-SRS 100 M]*<br>*[REQ-SRS 101 O]*<br>*[REQ-SRS 111 M]*<br>*[REQ-SRS 112 O]*<br>*[REQ-SRS 113 M]* |
| [REQ-USR 2] | *[REQ-SRS 10 M]*<br>*[REQ-SRS 20 M]*<br>*[REQ-SRS 30 M]*<br>*[REQ-SRS 40 M]* |

# Appendix A: Glossary

# Appendix B: Analysis Models

# Appendix C: To Be Determined List